《电工电子学》综合复习资料

一、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入括号内

1、把图1所示的电路改为图2的电路，其负载电流 I_1 和 I_2 将(A)。

(a) 增大　　(b) 不变　　(c) 减小

2、把图1所示的电路用图2所示的等效电压源代替，则等效电压源的参数为(C)。

(a) $U_S = 1\ \text{V}$，$R = 0.5\ \Omega$　　(b) $U_S = -1\ \text{V}$，$R = 0.5\ \Omega$

(c) $U_S = -4\ \text{V}$，　$R = 2\ \Omega$

3、在图示电路中，各电阻值和 U_S 值均已知。欲用支路电流法求解流过电阻 R_G 的电流 I_G，需列出独立的电流方程数和电压方程数分别为(B)。

(a) 4 和 3　　(b) 3 和 3　　(c) 3 和 4

4、图示电路中，A点的电位 V_A 应是(C)。

(a) 4 V　　(b) 8 V　　(c) –8 V

5、图示电路中，对负载电阻 R_L 而言，点划线框中的电路可用一个等效电源代替，该等效电源是(A)。

(a) 理想电压源　　(b) 理想电流源　　(c) 不能确定

6、图示电路中，电压 U_{AB}=10V，当电流源 I_S 单独作用时，电压 U_{AB} 将(C)。

(a) 变大　　(b) 变小　　(c) 不变

7、图示电路中，已知 U_S=15V，A点的电位 V_A 为(A)。

(a) –10V　　(b) –5V　　(c) 10V

8、当三相交流发电机的三个绕组接成星形时，若线电压 $u_{BC}=380\sqrt{2}\sin\omega t$ V，则相电压 u_C=(C)。

(a) $220\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)$ V　　(b) $220\sqrt{2}\sin(\omega t-30^\circ)$ V

(c) $220\sqrt{2}\sin(\omega t-150^\circ)$ V

9、在图示电路中，开关S在 t=0 瞬间闭合，若 $u_C(0_-)=0$ V，则 $i(0_+)$为(B)。

(a) 0.5A　　(b) 0A　　(c) 1A

10、实验测得某有源二端线性网络的开路电压为6V，短路电流为3A。当外接电阻为4Ω时，流过该电阻的电流 I 为(A)。

(a) 1A　　(b) 2A　　(c) 3A

11、在三相交流电路中，负载对称的条件是(C)。3次

(a) $|Z_A|=|Z_B|=|Z_C|$　　(b) $\varphi_A=\varphi_B=\varphi_C$　　(c) $Z_A=Z_B=Z_C$

12、R，L 串联电路与电压为 8 V 的恒压源接通，如图 1 所示。在 $t=0$ 瞬间将开关 S 闭合，当电阻分别为 10 Ω，50 Ω，20 Ω，30 Ω 时所得到的 4 条 $u_L(t)$ 曲线如图 2。其中 10 Ω 电阻所对应的 $u_L(t)$ 曲线是（ D ）。3 次

13、单相桥式整流电路如图 1 所示，变压器副边电压 u_2 的波形如图 2 所示，设四个二极管均为理想元件，则二极管 D_1 两端的电压 u_{D1} 的波形为图 3 中（ D ）

14、电路如图所示，电位器 R_P 为 10 kΩ，若输入电压 u_i=10V，当电位器的移动点移至 B 点时，则输出电压 u_O 为（ B ）。
(a) 0V　(b) 2.5V　(c) －15V　(d) 30V

15、电路如图所示，D 为硅二极管，根据所给出的电路参数判断该管为（ B ）。
(a) 正偏　(b) 反偏　(c) 无法确定

16、固定偏置单管交流放大电路的静态工作点 Q 如下图所示，当温度升高时工作点 Q 将（ B ）。
(a) 不改变　(b) 向 Q' 移动　(c) 向 Q'' 移动

17、图中已标出各硅晶体管电极的电位，判断处于截止状态的晶体管是（ D ）。

18、电路如图所示，R_1 、R_2 支路引入的反馈为（ A ）。
(a) 正反馈　(b) 串联电压负反馈　(c) 并联电压负反馈

二、填空题

1、在图 1 所示电路中，当开关 S 闭合时，A 点电位 V_A=（ 0 ）V；当开关断开时 A 点电位 V_A=（ -6 ）V。

2、在图 2 所示电路中，开路电压 U_{ab}=（ 5 ）V。

3、在图 3 所示电路中，若电流表 A_1、A_2、A_3 的读数均为 5 A，则电流表 A_0 的读数为（ 5 ）A。

4、一对称三相电路，Y 形连接，若相电压 $\dot{U}_A = 220\angle 30^\circ$ V，线电流 $\dot{I}_A = 10\angle 0^\circ$ A，则三相电路的 $\cos\varphi$ =（ $\sqrt{3}/2$ ）。

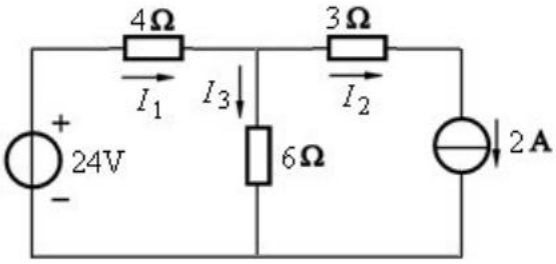
5、在图 4 所示电路中，在换路前电路已经处于稳定状态，当 t= 0 时，开关闭合，则 u_c 的初始值 $u_c(0+)$=（ 0 ）V。

6、某放大电路在负载开路时的输出电压为 6V，当接入 2kΩ 负载电阻后，输出电压降为 4V，该放大电路的输出电阻为（ 1 ）kΩ。

7、“要求稳定输出电流，并能减小输入电阻。”应引入（　电流并联　）负反馈

三、综合题

1、电路如图所示，求各支路电流。

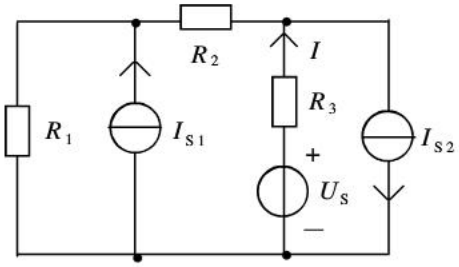


解：　$I_2 = 2A$

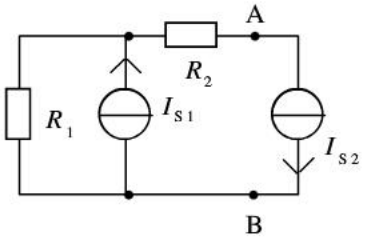
$$\begin{cases} I_1 = I_3 + 2 \\ 4I_1 + 6I_3 = 24 \end{cases}$$

解得：I_3=1.6A　　I_1=3.6A

2、图示电路中，已知：U_S=8V，I_{S1}=2A，I_{S2}=4A，R_1=4Ω，R_2=5Ω，R_3=6Ω。用戴维宁定理求电流 I，说明电压源是发出还是吸收功率，并计算其数值。

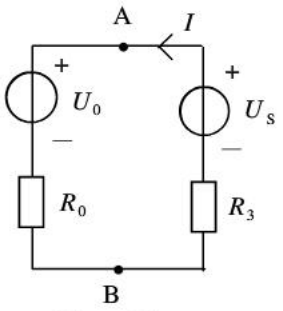


解：将 R_3 支 路 移 开



$U_0 = U_{AB} = -R_1(I_{S2} - I_{S1}) - R_2 I_{S2} = -28\ \text{V}$

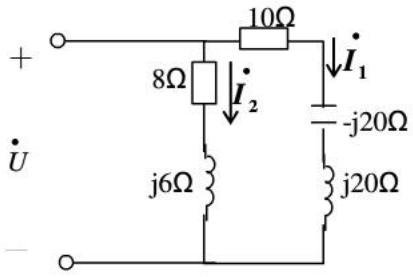
$R_0 = R_{AB} = R_1 + R_2 = 9\ \Omega$



$$I=\frac{U_S-U_0}{R_0+R_3}=2.4\ \text{A}$$

电 压 源 $P=U_S I=19.2$ W 提 供 功 率

3、求下图所示电路中，已知 U=100V。求各支路电流 I_1，I_2 以及电路的有功功率 P，无功功率 Q，视在功率 S。



解：$Z_1=10-\text{j}20+\text{j}20=10\Omega$

$Z_2=8+\text{j}6\ \Omega$

$$I_1=\frac{U}{|Z_1|}=\frac{100}{10}=10A$$

$$I_2=\frac{U}{|Z_2|}=\frac{100}{10}=10A$$

$$P=I_1^2\times10+I_2^2\times8=1800W$$

$$Q=I_2^2\times6=600\text{var}$$

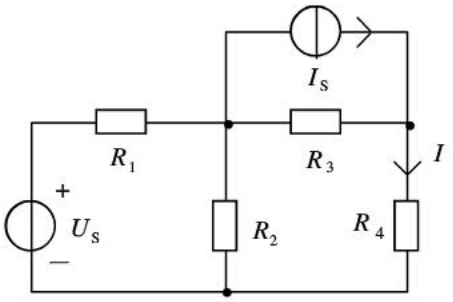
$$S=\sqrt{P^2+Q^2}=\sqrt{1800^2+600^2}=1897VA$$

4、电路如下图所示，求输出电压 uo 。

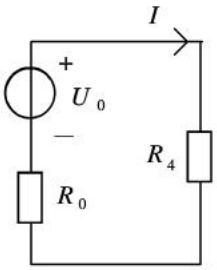
题目最短的，图直接删了.

解：$u_o=-\frac{240}{80}\times0.5-\frac{240}{40}\times(-0.1)=-0.9V$

5、图示电路中，已知：U_S=24V，I_S=4A，R_1=6Ω，R_2=3Ω，R_3=4Ω，R_4=2Ω。用戴维宁定理求电流 I 。



解：

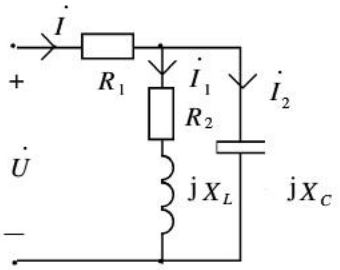


$$U_0 = R_3 I_S + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U_S = 24\ \mathrm{V}$$

$$R_0 = R_3 + R_1 // R_2 = 6\ \Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R_0 + R_4} = 3\ \mathrm{A}$$

6、在图示电路中，已知：R_1=5Ω，R_2=3Ω，X_L=X_C=4 Ω，$\dot{I}$=30∠30°。求电流（1）$\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$，（2）电压$\dot{U}$及总有功功率P。



解：$\dot{I}_2 = \dot{I}\dfrac{R_2 + \mathrm{j}X_L}{(R_2 + \mathrm{j}X_L) - \mathrm{j}X_C} = 50\angle 83^\circ\ \mathrm{A}$

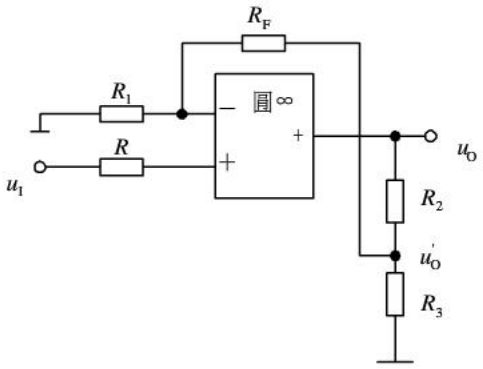
$$\dot{I}_1 = \dot{I}\frac{-\mathrm{j}X_C}{(R_2 + \mathrm{j}X_L) - \mathrm{j}X_C} = 40\angle -60^\circ\ \mathrm{A}$$

$$\dot{U} = \dot{I}R_1 + \dot{I}_1(R_2 + \mathrm{j}X_L) = 3328\angle 8.7^\circ\ \mathrm{V}$$

$$COS\varphi = \cos(8.7^\circ - 30^\circ) = 0.93$$

$$P = UICOS\varphi = 9.3\mathrm{kW}$$

7、电路如图所示，$R_1=R_2=R_F=R_3=10\text{k}\Omega$，$u_I=1\text{V}$，求输出电压$u_O$。

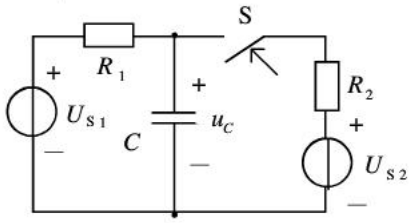


解：

$$u'_O=(1+\frac{R_F}{R_1})u_I=2u_I=2\text{V}$$

$$u_O=u'_O+R_2\frac{u'_O}{(R_1+R_F)//R_3}=u'_O+1.5u'_O$$
$$=(2+1.5\times 2)\text{V}=5\text{V}$$

8、图示电路原已稳定，t=0 时将开关 S 闭合。已知：US1=6V，US2=24V，R1=3Ω，R2=6Ω，C=0.5μF。求 S 闭合后的$u_C(t)$。



解：

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=U_{S1}=6\text{ V}$$

$$u_C(\infty)=\frac{U_{S1}R_2}{R_1+R_2}+\frac{U_{S2}R_1}{R_1+R_2}=12\text{ V}$$

$$\tau=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C=1\times 10^{-6}\text{ s}$$

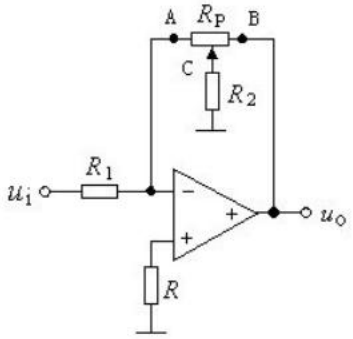
$$u_C(t)=u_C(\infty)+\left[u_C(0_+)-u_C(\infty)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}=12-6e^{-10^6 t}\text{ V}$$

9、电路如图所示，输入电压$u_I=1\text{V}$，电阻$R_1=R_2=10\text{k}\Omega$，电位器R_P的阻值为20kΩ，试求：

(1)当R_P滑动点滑动到 A 点时，$u_O=?$

(2)当R_P滑动点滑动到 B 点时，$u_O=?$

(3)当R_P滑动点滑动到 C 点(R_P的中点)时,$u_O=?$



解：

(1) 当 R_P滑 动 点滑 动 到A 点 时，$u_O = -2\text{V}$　　3

(2) 当 R_P滑 动 点滑 动 到B 点 时，$u_O = -2\text{V}$　　3

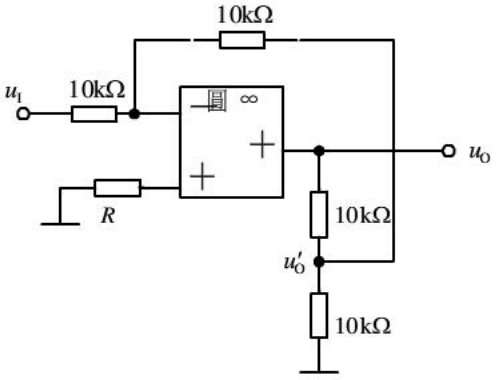
(3) 当 R_P滑 动 点滑 动 到C 点 时，　$u_O = -3\text{V}$　　4

$$u'_O = -u_I$$

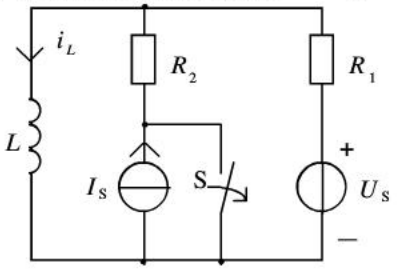
$$u_O = -(\frac{10}{5}u_I + u_I)$$

$$= -(2\text{V} + 1\text{V})$$

$$= -3\text{V}$$



10、图示电路原已稳定，t = 0 时将开关 S 断开，已知：R1 =1 Ω，R2 = 3 Ω，L = 2 H，US = 4 V，IS = 5 A。求开关 S 断开后的$i_L(t)$。



解：$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \dfrac{U_S}{R_1} = 4\text{ A}$

$$i_L(\infty) = \frac{U_S}{R_1} + I_S = 9\text{ A}$$

$$\tau = \frac{L}{R_1} = 2\text{ s}$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 9 - 5e^{-\frac{t}{2}}$$